

|

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1
Rut	20.794.282-0
Nombres	Catalina Solange
Apellidos	Leal Rodríguez
Roles	QA/Testing/front end/ Documentación

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	ShipTranslate
Descripción	Sistema que permite visualizar y modificar mensajes EDI (mensajería marítima) de forma amigable, evitando la edición directa del código y facilitando su comprensión para el usuario.
Problemática detectada	Actualmente, la edición directa de mensajes EDI genera un alto número de errores debido a su complejidad técnica y estructura poco intuitiva.
Solución esperada	Desarrollar una interfaz visual que permita interpretar y editar los mensajes EDI de manera estructurada, reduciendo la intervención directa sobre el código.
Objetivos generales	Desarrollar un aplicativo que facilite la visualización clara e intuitiva de la información de los EDI, integrando inteligencia artificial para el análisis comparativo de los sistemas de los representados.
Objetivos específicos	- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de visualización y comparación de los usuarios. - Identificar y estructurar las fuentes de datos EDI, definiendo un modelo de datos que permita su integración, procesamiento y posterior análisis. - Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo los componentes de almacenamiento, procesamiento de datos y módulos de inteligencia artificial. - Desarrollar una interfaz de usuario que permita visualizar la información de los EDI de forma clara, intuitiva y accesible.



	• Implementar modelos o técnicas de inteligencia artificial orientadas al análisis y comparación de los sistemas de los representados. • Integrar los módulos de visualización y análisis en una plataforma unificada, asegurando su correcto funcionamiento. • Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema, mediante pruebas con usuarios y métricas de eficiencia en la comparación de datos. • Documentar el desarrollo y funcionamiento de la plataforma, incluyendo su uso y posibles mejoras futuras.
Alcance del proyecto	• El sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión de mensajes en formato EDI. • No incluirá conversión a otros formatos distintos de EDI. • Solo considerará estructuras de navieras previamente definidas dentro del sistema. • El sistema solo puede leer los segmentos que ya tiene considerados para las navieras

3. Contexto del proyecto



Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El crecimiento del comercio internacional y la digitalización de los procesos logísticos han impulsado el uso de estándares como EDI (Electronic Data Interchange) en la mensajería marítima. Estos mensajes son fundamentales para la transmisión de información entre navieras, puertos, agentes y sistemas aduaneros, permitiendo la coordinación eficiente de operaciones como embarques, arribos y gestión documental. Sin embargo, los mensajes EDI —como el estándar IFTMCS— presentan una estructura compleja basada en segmentos y códigos que no son intuitivos para los usuarios. Actualmente, su edición y revisión se realiza de forma directa sobre el mensaje, lo que requiere conocimientos técnicos específicos y aumenta significativamente la probabilidad de cometer errores. Estas inconsistencias pueden generar rechazos en los sistemas, reprocesos, retrasos operativos y un incremento en el uso de horas hombre para su corrección.

La problemática se origina principalmente en la falta de herramientas que permitan interpretar y manipular estos mensajes de forma visual y amigable. En muchos casos, los usuarios operativos deben trabajar con información crítica sin contar con interfaces adecuadas, lo que impacta negativamente en la eficiencia y calidad del proceso.

El público objetivo de este proyecto está compuesto por operadores logísticos, analistas de comercio exterior, personal de navieras y profesionales que trabajan con mensajería marítima EDI, quienes requieren herramientas que simplifiquen su trabajo diario y reduzcan errores operacionales.

En cuanto al estado del arte, existen herramientas que permiten visualizar o validar mensajes EDI, pero muchas de ellas son altamente técnicas, poco intuitivas o no están adaptadas a las necesidades específicas de cada organización o tipo de naviera. Esto evidencia una oportunidad de desarrollo para soluciones más accesibles, personalizadas y centradas en el usuario.

En este contexto, surge la motivación para desarrollar ShipTranslate, un sistema que busca transformar la manera en que se interactúa con los mensajes EDI, permitiendo su visualización, análisis y edición mediante una interfaz amigable. La oportunidad radica en mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar los tiempos de gestión, aportando valor tanto a nivel técnico como funcional dentro del ecosistema logístico marítimo.



4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del sistema **ShipTranslate** se empleará la metodología en cascada, caracterizada por un enfoque secuencial y estructurado, en el cual cada fase del proyecto debe completarse antes de avanzar a la siguiente. Esta metodología resulta adecuada debido a que los requerimientos del sistema se encuentran relativamente definidos desde el inicio, especialmente considerando el uso de estándares EDI y las necesidades específicas del entorno marítimo.

El proyecto se organizará en las siguientes fases:

Fase 1: Requerimientos y Análisis

1. **Levantamiento de requerimientos**

Se recopilará información mediante el análisis de mensajes EDI, documentación técnica y casos reales, definiendo los tipos de mensajes que serán soportados por el sistema.

2. **Análisis del sistema**

Se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las reglas de negocio necesarias para el procesamiento, validación e interpretación de los mensajes EDI.

Fase 2: Diseño

3. **Diseño del sistema**

Se definirá la arquitectura general, el modelo de datos para la representación de mensajes EDI y el diseño de la interfaz de usuario mediante wireframes y diagramas.

4. **Diseño del parser EDI**

Se especificará la lógica necesaria para interpretar, segmentar y estructurar los mensajes EDI.

Fase 3: Desarrollo

5. **Desarrollo del parser EDI**

Se implementará la lógica de procesamiento e interpretación de los mensajes EDI.

6. **Desarrollo del visualizador EDI**

Se construirá una interfaz que permita visualizar los mensajes de forma clara, estructurada e intuitiva.



7. Desarrollo del editor EDI

Se implementará la funcionalidad que permita la edición controlada de campos específicos dentro de los mensajes.

8. Implementación de validaciones

Se desarrollarán validaciones básicas, tales como verificación de campos obligatorios y formatos correctos.

9. Identificación de naviera

Se implementará la lógica para reconocer la naviera asociada a cada mensaje EDI mediante reglas predefinidas.

10. Integración de información de tracking

Se desarrollará la funcionalidad para obtener y procesar información de seguimiento (tracking) desde sistemas de navieras.

11. Implementación de inteligencia artificial

Se integrarán técnicas de IA para comparar la información contenida en los mensajes EDI con los datos obtenidos desde las plataformas de tracking.

Fase 4: Pruebas y Ajustes

12. Pruebas del sistema

Se realizarán pruebas funcionales utilizando mensajes EDI reales o simulados, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo.

13. Ajustes y mejoras

Se corregirán los errores detectados y se optimizará el desempeño general del sistema.

Fase 5: Implementación y Documentación

14. Documentación

Se elaborará la documentación técnica y de usuario, detallando la arquitectura, funcionamiento y uso del sistema.

15. Implementación final

Se realizará el despliegue del sistema en un entorno operativo o de prueba.



5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

- Entorno local de desarrollo
- Despliegue en servidor básico
- Aplicación web accesible mediante navegador

Arquitectura de software:

Arquitectura cliente-servidor (3 capas):

- **Frontend:** interfaz de usuario para visualización y edición
- **Backend:** lógica de negocio, procesamiento y validación de mensajes EDI •
- **Capa de datos:** almacenamiento de configuraciones (opcional)

Enfoque modular:

- Módulo de parsing EDI
- Módulo de visualización
- Módulo de edición y guardar

Lenguajes de programación:

- JavaScript / TypeScript
- (Opcional) Python para procesamiento de datos EDI

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

Frontend:

- React
- Librerías de UI (ej: Material UI o similares)

Backend:

- Node.js con Express

Librerías adicionales:

- Parser de texto (propio o básico)



- Librerías de validación de datos

Base de datos:

- Base de datos ligera MongoDB
 - Configuración de segmentos
 - Definición de navieras

Repositorio:

Otros:



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades /Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsabl e	Observacion es
1.-	Levantamiento de requerimientos	Recopilación de información, análisis de mensajes EDI y definición de los dos tipos a trabajar	Documentación EDI, ejemplos reales, internet	1 semana	Catalina (Analista)	Fase 1: Requerimientos y Análisis
2	Análisis del sistema	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio	Documentación, herramientas de modelado	1 semana	Catalina (Analista)	Fase 1: Requerimientos y Análisis
3	Diseño del sistema	Arquitectura, modelo de datos EDI y diseño de interfaz (wireframes)	Figma, diagramas	1 semana	Catalina (Diseñadora)	Fase 2: Diseño
4	Diseño del parser EDI	Definición de lógica para interpretar y separar segmentos	Ejemplos EDI, lógica de programación	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 2: Diseño
5	Desarrollo parser EDI	Implementación del procesamiento de mensajes	IDE, lenguaje elegido	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
6	Desarrollo visualizador EDI	Construcción de la vista estructurada de los mensajes	React / frontend	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
7	Desarrollo editor EDI	Implementación de edición de campos seleccionados	IDE, librerías	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
8	Implementación validaciones	Validaciones básicas (campos obligatorios, formato)	Lógica backend/fronten d	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
9	Identificación de naviera	Lógica para reconocer naviera desde el mensaje	Reglas simples, datos de prueba	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
10	Pruebas del sistema	Pruebas funcionales con distintos mensajes EDI	Casos de prueba	1 semana	Catalina (QA)	Fase 4: Pruebas y Ajustes
11	Ajustes y mejoras	Corrección de errores detectados	IDE, pruebas	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 4: Pruebas y Ajustes

12	Documentación	Desarrollo de documentación técnica y de usuario	Word, GitHub	1 semana	Catalina (Documentadora)	Fase 5: Implementación y Documentación
13	Implementación final	Despliegue del sistema	Plataforma cloud	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 5: Implementación y Documentación
14	Preparación presentación	Creación de PPT y preparación DEMO Final	PowerPoint, sistema	1 semana	Catalina (Expositora)	Fase 6: Presentación Final

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc	Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento.	
2			
3			
4			
5			
6			

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

[illegible]



Levantamiento de requerimientos							X										
Análisis del sistema							X										
Fase 2: Diseño								X									
Diseño del sistema (arquitectura, UI, modelo EDI)								x									
Fase 3: Desarrollo								X	X	X	X	X	x				
Diseño del parser EDI								X									
Desarrollo parser EDI									X	X							
Visualizador EDI										X	X						
Editor EDI											X	X					
Validaciones básicas												X					
Identificación de naviera											X	X					
Fase 4: Pruebas y Ajustes													X	X			
Pruebas del sistema													X				
Correcciones y mejoras														X			
Fase 5: Documentación e Implementación															X	X	
Documentación															X		
Implementación																X	
Presentación Final																	X

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.



Especificar los antecedentes adicionales.